

Laporan
Algoritma dan Struktur Data
JOBSHEET XII Double Linked List



Alfatitah Alifia Putri
SIB 1E
Politeknik Negeri Malang 2025/2026

Link Github :

<https://github.com/alfatitahalifia-source/AlgoritmaStrukturData/tree/main/Jobsheet12>

12.2 Percobaan 1: Operasi Penambahan pada Double Linked List

1. **Class Mahasiswa** : Digunakan untuk menyimpan data mahasiswa

```
package Jobsheet12;

public class Mahasiswa4 {
    String nim, nama, kelas;
    double ipk;

    public Mahasiswa4(String nim, String nama, String kelas, double ipk) {
        this.nim = nim;
        this.nama = nama;
        this.kelas = kelas;
        this.ipk = ipk;
    }

    public void tampil() {
        System.out.println("NIM : " + nim);
        System.out.println("Nama : " + nama);
        System.out.println("Kelas : " + kelas);
        System.out.println("IPK : " + ipk);
    }
}
```

2. **Class Node** : Digunakan untuk Menyimpan data pada linked list, Menghubungkan node satu dengan lainnya dan Digunakan dalam operasi tambah, hapus, dan pencarian data pada Double Linked List

```

package Jobsheet12;

public class Node4 {
    Mahasiswa4 data;
    Node4 next;
    Node4 prev;

    public Node4(Mahasiswa4 data) {
        this.data = data;
        this.next = null;
        this.prev = null;
    }
}

```

3. **DoubleLinked** : Digunakan untuk menyimpan rumus

```

1  package Jobsheet12;
2
3  ✓ public class DoubleLinkedList4 {
4
5      Node4 head;
6      Node4 tail;
7
8  >   public DoubleLinkedList4() { ...
9
10 >   public boolean isEmpty() { ...
11
12 >   public void addFirst(Mahasiswa4 data) { ...
13
14 >   public void addLast(Mahasiswa4 data) { ...
15
16 >   public void insertAfter(String key, Mahasiswa4 data) { ...
17
18 >   public void removeFirst() { ...
19
20 >   public void removeLast() { ...
21
22 >   public void print() { ...
23 }

```

4. **DoubleLinkedMain** : Digunakan untuk memanggil semua class

```

Jobsheet12 > J DoubleLinkedListMain4.java > DoubleLinkedListMain4
5  public class DoubleLinkedListMain4 {
6      public static void main(String[] args) {
7          Scanner sc = new Scanner(System.in);
8          DoubleLinkedList4 list = new DoubleLinkedList4();
9          int pilihan;
10
11         do {
12             System.out.println("\n===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====");
13             System.out.println("1. Tambah Data Awal");
14             System.out.println("2. Tambah Data Akhir");
15             System.out.println("3. Sisipkan Data Setelah NIM Tertentu");
16             System.out.println("4. Hapus Data Awal");
17             System.out.println("5. Hapus Data Akhir");
18             System.out.println("6. Tampilkan Data");
19             System.out.println("0. Keluar");
20             System.out.print("Pilih menu : ");
21             pilihan = sc.nextInt();
22             sc.nextLine();
23
24             switch (pilihan) {
25                 case 1: ...
26                 case 2: ...
27                 case 3: ...
28                 case 4: ...
29                 case 5: ...
30                 case 6: ...
31                 case 0: ...
32                 default: ...

```

12.2.3 Pertanyaan

01. Jelaskan perbedaan struktur dan mekanisme traversal antara Single Linked List dan Double Linked List!

Jawaban : Single Linked List hanya memiliki pointer next sehingga traversal hanya bisa maju ke depan. Double Linked List memiliki pointer next dan prev sehingga traversal bisa maju dan mundur.

02. Perhatikan class Node, di dalamnya terdapat atribut next dan prev. Jelaskan fungsi masing-masing atribut tersebut pada proses traversal dan manipulasi node!

Jawaban : next digunakan untuk menunjuk node setelahnya, prev digunakan untuk menunjuk node sebelumnya. Fungsinya agar traversal dapat dilakukan dua arah.

03. Perhatikan konstruktor pada class DoubleLinkedList. Jelaskan fungsi konstruktor tersebut terhadap kondisi awal linked list!

Jawaban : Konstruktor digunakan untuk menginisialisasi linked list dalam keadaan kosong dengan head dan tail bernilai null.

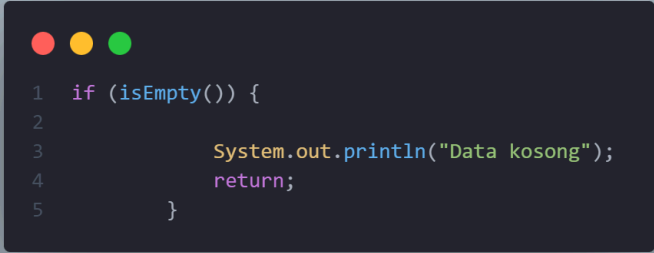
**04. Perhatikan potongan kode berikut: `if (isEmpty()) { head = tail = newNode; }`
Mengapa head dan tail harus menunjuk node yang sama ketika linked list masih kosong?**

Jawaban : Karena saat linked list kosong dan ditambah 1 node pertama, maka node tersebut menjadi head sekaligus tail.

05. Modifikasi method `print()` agar menampilkan pesan "Linked List masih kosong" ketika tidak terdapat data pada linked list!

Jawaban

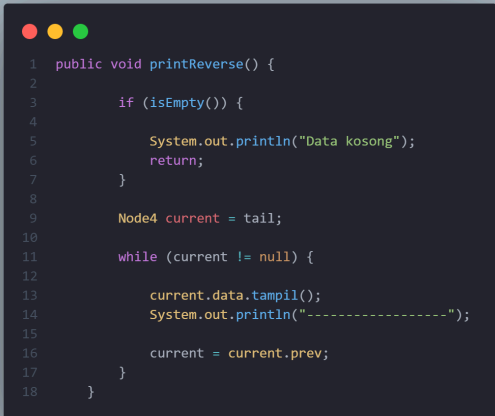
:



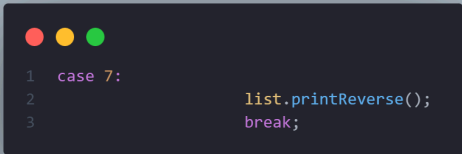
```
1  if (isEmpty()) {  
2  
3      System.out.println("Data kosong");  
4      return;  
5  }
```

06. Modifikasi kode program dengan menambahkan method `printReverse()` untuk menampilkan seluruh data pada Double Linked List secara terbalik, dimulai dari node tail menuju head!

Jawaban :



```
1  public void printReverse() {  
2  
3      if (isEmpty()) {  
4  
5          System.out.println("Data kosong");  
6          return;  
7      }  
8  
9      Node4 current = tail;  
10  
11      while (current != null) {  
12  
13          current.data.tampil();  
14          System.out.println("-----");  
15  
16          current = current.prev;  
17      }  
18  }
```



```
1  case 7:  
2      list.printReverse();  
3      break;
```

12.3 Percobaan 2: Operasi Penghapusan pada Double Linked List

1. Method `removeFirst()` : Menghapus data awal / head

```
public void removeFirst() {  
    if (isEmpty()) {  
        System.out.println("Linked List kosong");  
    }  
    if (head == tail) {  
        head = tail = null;  
    } else {  
        head = head.next;  
        head.prev = null;  
    }  
}
```

2. Method `removeLast()` : Menghapus data di akhir/ null

```
public void removeLast() {  
    if (isEmpty()) {  
        System.out.println("Linked List kosong");  
        return;  
    }  
    if (head == tail) {  
        head = tail = null;  
    } else {  
        tail = tail.prev;  
        tail.next = null;  
    }  
}
```

Hasilnya :

```
===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====
1. Tambah Data Awal
2. Tambah Data Akhir
3. Sisipkan Data Setelah NIM Tertentu
4. Hapus Data Awal
5. Hapus Data Akhir
6. Tampilkan Data
7. Tampilkan Data Terbalik
0. Keluar
Pilih menu : 5
Linked List kosong
```

```
===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====
1. Tambah Data Awal
2. Tambah Data Akhir
3. Sisipkan Data Setelah NIM Tertentu
4. Hapus Data Awal
5. Hapus Data Akhir
6. Tampilkan Data
7. Tampilkan Data Terbalik
0. Keluar
Pilih menu : 5
```

```
===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====
1. Tambah Data Awal
2. Tambah Data Akhir
3. Sisipkan Data Setelah NIM Tertentu
4. Hapus Data Awal
5. Hapus Data Akhir
6. Tampilkan Data
7. Tampilkan Data Terbalik
0. Keluar
Pilih menu : 6
NIM    : 123005
Nama   : harry
Kelas : 1a
IPK    : 376.0
=====
```

12.3.3 Pertanyaan Percobaan

- 01. Perhatikan potongan kode berikut pada method `removeFirst()`: `head = head.next; head.prev = null;` Jelaskan fungsi masing-masing statement tersebut pada proses penghapusan node!**

Jawaban : `head = head.next;` Digunakan untuk memindahkan head ke node berikutnya setelah node pertama dihapus. `head.prev = null;` Digunakan untuk menghapus hubungan node baru dengan node lama agar tidak terjadi link terhubung ke node yang sudah dihapus.

- 02. Modifikasi method `removeFirst()` dan `removeLast()` agar program menampilkan data yang berhasil dihapus**

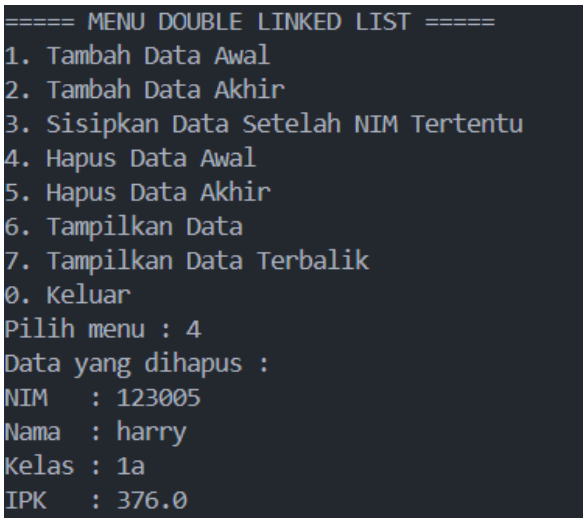
Jawaban :

1. `removeFirst()`



```
1 public void removeFirst() {
2     if (isEmpty()) {
3         System.out.println("Linked List kosong");
4     } else if (head == tail) {
5         System.out.println("Data yang dihapus : ");
6         head.data.tampil();
7         head = tail = null;
8     } else {
9         System.out.println("Data yang dihapus : ");
10        head.data.tampil();
11        head = head.next;
12        head.prev = null;
13    }
```

Hasil :



```
===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====
1. Tambah Data Awal
2. Tambah Data Akhir
3. Sisipkan Data Setelah NIM Tertentu
4. Hapus Data Awal
5. Hapus Data Akhir
6. Tampilkan Data
7. Tampilkan Data Terbalik
0. Keluar
Pilih menu : 4
Data yang dihapus :
NIM   : 123005
Nama  : harry
Kelas : 1a
IPK   : 376.0
```


2. removeLast()

```
1 public void removeLast() {  
2     if (isEmpty()) {  
3         System.out.println("Linked List kosong");  
4     } else if (head == tail) {  
5         System.out.println("Data yang dihapus : ");  
6         tail.data.tampil();  
7         head = tail = null;  
8     } else {  
9         System.out.println("Data yang dihapus : ");  
10        tail.data.tampil();  
11        tail = tail.prev;  
12        tail.next = null;  
13    }  
}
```

Hasil :

```
===== MENU DOUBLE LINKED LIST =====  
1. Tambah Data Awal  
2. Tambah Data Akhir  
3. Sisipkan Data Setelah NIM Tertentu  
4. Hapus Data Awal  
5. Hapus Data Akhir  
6. Tampilkan Data  
7. Tampilkan Data Terbalik  
0. Keluar  
Pilih menu : 5  
Data yang dihapus :  
NIM    : 123010  
Nama   : petter  
Kelas : 1b  
IPK    : 267.0
```